# Jonathan Medrano

**Desarrollador Full Stack con foco en Front-end — React · TypeScript · C#/.NET**

San Francisco, Córdoba, Argentina · jonathanmedranoo41@gmail.com · +54 3564 654033
jonathanmedrano.vercel.app · github.com/Jonathan-Medrano · linkedin.com/in/jonathan-medrano-705a882b8
Modalidad remota · Disponibilidad a convenir

## PERFIL

Desarrollador full stack con casi dos años de experiencia profesional, con foco en front-end y capacidad de trabajar de punta a punta. Trabajo sobre un ERP de facturación electrónica en producción: llevo migrados 28 de sus ~65 módulos desde ASP.NET MVC 5 hacia React 18 + TypeScript, y desarrollo en la API .NET los endpoints que esa migración necesita.

Trabajo con criterio de arquitectura: capas separadas (controller → service → repository), validación en servidor, contratos tipados y aislamiento multi-tenant en cada consulta. Construyo herramientas para que el equipo trabaje mejor —un runner de tests que usa QA sin escribir código, un tablero de work items para el PM— y uso IA como herramienta de ingeniería sin delegar el entendimiento del código.

## EXPERIENCIA

### Desarrollador Full Stack — Trizap

*enero 2025 – Actualidad · San Francisco, Córdoba, Argentina*

**Sistema FIDEL** — ERP y facturación electrónica (AFIP/ARCA) para empresas argentinas. Arquitectura de 5 repositorios: front legacy Razor, front nuevo React, panel admin, API REST .NET Framework y API de facturación .NET 6.

**Migración legacy → React**

- Migré **28 de los ~65 módulos del sistema (más del 40%)** desde ASP.NET MVC 5 (Razor) a React 18 + TypeScript —ventas, compras, clientes, contabilidad, caja y stock— replicando el comportamiento exacto del legacy en producción y sin cortar el servicio. Participé además en la migración de otros 10.
- React 18, TypeScript, react-router v6, Redux, Formik + Yup y MUI, con capa de servicios sobre axios: interceptores, refresh de token y respuestas tipadas.

**Backend y datos**

- Desarrollo los endpoints REST en la API .NET (Web API 2 + Entity Framework, patrón controller → service → repository) cuando el front necesita datos que el legacy resolvía internamente, e implemento funcionalidades que no existían.
- Optimizo consultas SQL y sostengo el aislamiento multi-tenant en cada query: en un ERP de facturación, un tenant leyendo datos de otro es un incidente.

**Calidad y verificación**

- Diseñé el flujo de verificación de correcciones que usa el equipo: **de los 44 fixes que pasaron por él, ninguno volvió por regresión.**
- Construí un simulador de contexto de cuenta que reproduce cualquier combinación de **22 permisos de rol y 124 configuraciones** sin tocar la base de datos, resolviendo en dos capas —caché e interceptación HTTP— un caso que la primera versión no cubría.
- Reviso pull requests del equipo de migración y de otras áreas.

**Herramientas internas y referencia técnica**

- Construí las cuatro aplicaciones internas del equipo: un runner de tests E2E con Playwright y launcher web que QA usa **sin escribir código**, un tablero de work items de Azure DevOps para el PM, un analizador diario de logs de la API, y un orquestador que automatiza el ciclo bug → worktree → fix → tests → PR.
- Formé al desarrollador que se sumó al frente de migración, en el sistema y en el uso de herramientas de IA. **La dirección me consulta para definir mejoras de IA aplicada sobre sus propios sistemas.**

**Proceso:** metodología ágil sobre Azure DevOps, ramas por work item, code review y despliegue continuo por ambiente (dev / stage / sandbox / prod).

## PROYECTOS PROPIOS

### VIKUPASS — SaaS multi-tenant de eventos *(en producción)*

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Express · Prisma · PostgreSQL · Mercado Pago vikupass.com

Plataforma white-label para productoras de eventos: venta de entradas, barra/POS, control de acceso por QR, revendedores y reportería, cada cliente con su subdominio y marca.

- Stock **a prueba de sobreventa**: transacciones serializables con bloqueo de fila y reserva temporal durante el checkout, con liberación automática.
- **Mercado Pago marketplace (OAuth)**: el dinero va directo a la cuenta del organizador, con reconciliación por webhook y reembolsos auditados.
- Check-in por QR en el navegador, con detección atómica de duplicados.
- RBAC granular con protección anti-escalación, tokens cifrados (AES-256-GCM), estado OAuth firmado con HMAC y arquitectura BFF sobre la API Express.

### MecánicOS — SaaS con IA para talleres mecánicos

Next.js · NestJS 11 · TypeScript · Prisma · PostgreSQL + pgvector · Turborepo

- **WhatsApp como interfaz principal:** el mecánico manda un audio y el sistema lo transcribe, lo interpreta y ejecuta la acción, sin sentarse a una pantalla.
- **Asistente técnico con RAG:** búsqueda semántica con pgvector sobre los manuales cargados; responde citando la fuente en lugar de inventar.

**ClipEditor — producción de video automatizada *(código público)***

Node.js · Fastify · BullMQ + Redis · Python · FFmpeg · React github.com/Jonathan-Medrano/clip-editor

- Pipeline completo de guion a publicación, con **motor de escena propio** (mundo, cámara, escenario, reparto, ciclo de caminata) que reemplazó a Remotion.
- El trabajo pesado nunca está en el request: Fastify encola en BullMQ sobre Redis y los workers de Python lo consumen aparte.
- Once estilos de subtítulo sincronizado, cada uno como proceso aislado.
- Piloto automático que produce, publica y lee la analítica para decidir el próximo video. Integra ElevenLabs, Gemini y las APIs de YouTube y TikTok.

**Bajó el Precio — historial de precios de Mercado Libre *(código público)***

Node.js · Express · Prisma · PostgreSQL · Playwright · Telegram Bot API · Twitter · Fly.io github.com/Jonathan-Medrano/bajo-el-precio

- Distingue una baja real de un descuento inflado sobre precio remarcado — algo que sin serie histórica persistida no se puede calcular.
- La alerta se dispara **solo ante un mínimo histórico real**: compara contra toda la serie acumulada, no contra el precio de ayer, y exige un mínimo de historia antes de avisar.
- Scraper con Playwright que lee el precio real del catálogo entre los varios que Mercado Libre muestra, y normaliza los cuatro formatos de link.
- **Bot de Telegram** con dos canales de aviso: broadcast al canal público y mensaje directo por usuario según el precio objetivo que fije cada uno. Solo envía, nunca hace polling, para no competir por getUpdates con otro bot que comparte el token.
- **Publicación automática en Twitter** de cada mínimo histórico.

**Otros**

- **Motor de video con IA** — genera y publica lyric-videos en un canal real de YouTube: forced alignment entre letra y audio, render con filtergraphs de FFmpeg y publicación programada e idempotente. Node.js · Python · FFmpeg
- **Investigación de trading cuantitativo** *(cerrado a propósito)* — falsifiqué 8 estrategias contra datos out-of-sample y cerré el proyecto al no encontrar edge neto después de costos. Python · pandas
- **Motor de assets para juegos** — generación de personajes y fondos con IA, con contratos versionados para mantener el estilo consistente. Node.js · Blender
- **Monedita** — finanzas personales operadas desde WhatsApp. TypeScript · PostgreSQL

## STACK

**Lenguajes** · TypeScript · JavaScript · C# · SQL · Python
**Frontend** · React 18/19 · Next.js · Redux · React Router · Formik + Yup · MUI · Tailwind · Vite
**Backend** · .NET Framework 4.8 · .NET 6 · ASP.NET Web API · Entity Framework · Node.js · Express · NestJS · Fastify · Prisma
**Datos e infra** · SQL Server · PostgreSQL (+ pgvector) · MySQL / MariaDB · Redis · BullMQ
**Testing** · Playwright (E2E) · Vitest / Jest
**IA aplicada** · RAG y búsqueda semántica · transcripción de audio · orquestación de agentes
**Proceso** · Git · Azure DevOps · pipelines por ambiente · code review

## FORMACIÓN

**Tecnicatura en Programación** — Escuela ProA Técnica, San Francisco, Córdoba *marzo 2018 – diciembre 2024 · 7 años de formación técnica*

Autoaprendizaje sostenido con plan de estudio propio documentado: arquitectura limpia y hexagonal, patrones de diseño, testing y fundamentos de JavaScript.

## IDIOMAS

Español (nativo) · Inglés — lectura técnica fluida y comunicación escrita; nivel conversacional en desarrollo.